

# Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 13 : L'estimation par quasi-maximum de vraisemblance

## Exercices corrigés

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Calculer une log-vraisemblance gaussienne sur trois jours

On dispose de  $T = 3$  jours, avec  $\mu = 0$  : jour 1,  $h_1 = 1,2$ ,  $\varepsilon_1 = 0,8$ ; jour 2,  $h_2 = 1,5$ ,  $\varepsilon_2 = -2,1$ ; jour 3,  $h_3 = 0,9$ ,  $\varepsilon_3 = 0,3$ .

- (a) Calculer, pour chaque jour,  $\ln h_t$  et  $\varepsilon_t^2/h_t$ .
- (b) Calculer la somme  $\sum_t [\ln h_t + \varepsilon_t^2/h_t]$ .
- (c) En déduire  $\ln L = -\frac{T}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \sum_t [\ln h_t + \varepsilon_t^2/h_t]$ .
- (d) Le jour 2 (grand choc,  $\varepsilon_2^2/h_2 = 2,94$ ) contribue-t-il à réduire ou à augmenter la log-vraisemblance, comparé au jour 3 (petit choc) ?

### Exercice 2 — L'oubli de l'initialisation $h_1$

Le chapitre affirme que l'influence de  $h_1$  décroît en  $\beta_1^t$ , et qu'avec  $\beta_1 = 0,89$  elle est divisée par 100 au bout de 40 périodes.

- (a) Vérifier numériquement que  $0,89^{40} \approx 0,01$ .
- (b) Calculer, pour  $\beta_1 = 0,95$  (persistance plus élevée), le nombre de périodes  $t$  nécessaire pour que  $0,95^t$  descende à 0,01 (résoudre  $t = \ln(0,01)/\ln(0,95)$ ).
- (c) Ce nombre de périodes est-il plus grand ou plus petit que pour  $\beta_1 = 0,89$  ?
- (d) Sur un échantillon de 200 observations, ce résultat justifie-t-il l'affirmation du chapitre selon laquelle le choix de  $h_1$  « change la troisième décimale » pour une persistance élevée ?

### Exercice 3 — Écart-types robustes : une conclusion qui bascule

Une estimation donne  $\hat{\alpha}_1 = 0,045$  avec un écart-type **non robuste** de 0,020. L'écart-type **robuste** (sandwich) est de 30 % supérieur. La valeur critique du test bilatéral à 5 % est 1,96.

- (a) Calculer la statistique de test avec l'écart-type non robuste.
- (b) Ce résultat est-il significatif au seuil de 5 % avec l'écart-type non robuste ?
- (c) Calculer l'écart-type robuste, puis la statistique de test correspondante.
- (d) Ce second résultat est-il significatif ? Que se serait-il passé si l'analyste avait, par erreur, lu la colonne « Std. Error » plutôt que « Robust Std. Error » ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitre 9 et chapitre 7)

### Exercice 4 — Les conditions de régularité, à la lumière du chapitre 7

Le chapitre 7 avait établi la condition  $\pi^2 + 2\alpha_1^2 < 1$  pour qu'un GARCH(1,1) gaussien ait un kurtosis fini, et montré (exercice 3 de ce chapitre) que l'estimation précise du cours ( $\hat{\alpha}_1 = 0,0995$ ,  $\hat{\beta}_1 = 0,8899$ ) satisfait cette condition de justesse ( $0,9987 < 1$ ), avec un kurtosis fini mais énorme ( $\kappa \approx 49$ ).

- (a) Rappeler cette condition et la valeur numérique obtenue au chapitre 7 pour le modèle estimé du cours.
- (b) Ce chapitre affirme que la théorie asymptotique du QMV « repose sur des hypothèses plus fragiles qu'il n'y paraît » en raison de l'existence de moments d'ordre élevé « souvent absents en finance ». Le modèle du cours se situe-t-il, d'après le résultat rappelé en (a), dans une zone confortable ou à la limite de cette exigence ?
- (c) Compte tenu de cette proximité de la limite, quelles précautions ce chapitre recommande-t-il concernant la lecture des résultats d'estimation ?
- (d) Le chapitre 9 avait introduit la loi de Student ( $\hat{v} = 6,46$ ) pour modéliser directement les

queues épaisses résiduelles. En quoi ce choix offre-t-il une réponse plus structurelle à la fragilité identifiée en (b), plutôt que de se contenter de corriger les écarts-types après coup par la méthode du sandwich ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Un rapport corrigé avant diffusion

Un analyste junior rapporte à son superviseur que le coefficient d'asymétrie d'un GJR-GARCH est « significatif au seuil de 5 % », en citant  $\hat{\gamma} = 0,045$  et un écart-type de 0,020 (exercice 3a-b).

- (a) Le superviseur demande de vérifier si l'écart-type utilisé est robuste. Que doit répondre l'analyste s'il a lu la colonne « Std. Error » du logiciel ?
- (b) Une fois l'écart-type robuste utilisé (exercice 3c), la conclusion de significativité change-t-elle ?
- (c) Quelle est la conséquence, pour la crédibilité du rapport, si le superviseur n'avait pas posé cette question ?
- (d) D'après le chapitre, de combien les écarts-types non robustes sont-ils typiquement sous-estimés sur données financières ?

#### Exercice 6 — Le piège de l'échelle des rentabilités

Un analyste télécharge des rentabilités exprimées en décimal (par exemple 0,012 pour 1,2 %) et estime un GARCH(1,1) sans les remettre à l'échelle. La constante estimée en pourcentage aurait dû être  $\hat{\omega} = 0,02$  (%<sup>2</sup>).

- (a) Calculer la valeur de  $\hat{\omega}$  correspondante sur l'échelle décimale (diviser par  $100^2 = 10\,000$ ).
- (b) Cette valeur ( $\approx 2 \times 10^{-6}$ ) est-elle d'un ordre de grandeur très différent de celui des autres paramètres du modèle ( $\alpha_1, \beta_1$ , de l'ordre de 0,1 à 0,9) ?
- (c) Selon ce chapitre, quel problème numérique concret cet écart d'échelle peut-il provoquer lors de l'optimisation ?
- (d) Quelle précaution simple ce chapitre recommande-t-il pour éviter ce problème ?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) Jour 1 :  $\ln(1,2) \approx 0,1823$ ,  $0,8^2/1,2 \approx 0,5333$ . Jour 2 :  $\ln(1,5) \approx 0,4055$ ,  $(-2,1)^2/1,5 = 2,94$ . Jour 3 :  $\ln(0,9) \approx -0,1054$ ,  $0,3^2/0,9 \approx 0,1000$ .
- (b) Somme  $\approx 0,1823 + 0,5333 + 0,4055 + 2,94 - 0,1054 + 0,1000 \approx 4,0558$ .
- (c)  $\ln L = -\frac{3}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2} \times 4,0558 \approx -2,7568 - 2,0279 \approx -4,785$ .
- (d) Le jour 2 **réduit** la log-vraisemblance bien plus que le jour 3 : sa contribution ( $\ln h_2 + \varepsilon_2^2/h_2 \approx 3,345$ ) est très supérieure à celle du jour 3 ( $\approx -0,005$ ) — un grand choc mal « absorbé » par  $h_t$  pèse lourdement dans la somme, conformément à la lecture du chapitre :  $\varepsilon_t^2/h_t$  pénalise les jours où la variance a été trop faible par rapport au choc réalisé.

### Correction — Exercice 2

- (a)  $0,89^{40} \approx 0,00945$ , très proche de 0,01 : vérifié.
- (b)  $t = \ln(0,01)/\ln(0,95) \approx -4,605/-0,0513 \approx 89,8$ , soit environ 90 périodes.
- (c) **Plus grand** : il faut plus du double de périodes ( $\approx 90$  contre 40) pour que l'influence de  $h_1$  soit divisée par 100 lorsque la persistance est plus élevée.
- (d) **Oui** : sur un échantillon de 200 observations, une persistance de 0,95 signifie que l'influence de  $h_1$  n'est divisée par 100 qu'aux alentours de l'observation 90, soit près de la moitié de l'échantillon — le choix de  $h_1$  pèse alors sensiblement plus longtemps sur les résultats que dans le cas  $\beta_1 = 0,89$ , confirmant que l'effet devient significatif sur de petits échantillons à forte persistance.

### Correction — Exercice 3

- (a)  $t = 0,045/0,020 = 2,25$ .
- (b) **Oui** :  $2,25 > 1,96$ , significatif avec l'écart-type non robuste.
- (c) Écart-type robuste =  $0,020 \times 1,30 = 0,026$ . Statistique de test =  $0,045/0,026 \approx 1,731$ .
- (d) **Non** :  $1,731 < 1,96$ , le résultat n'est **plus** significatif avec l'écart-type robuste — la conclusion **bascule** exactement. Si l'analyste avait lu par erreur la colonne « Std. Error » (non robuste), il aurait conclu à tort à un effet de levier significatif, alors que l'écart-type correctement calculé ne permet pas de rejeter  $H_0$ .

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitre 9 et chapitre 7)

### Correction — Exercice 4

- (a) Condition :  $\pi^2 + 2\alpha_1^2 < 1$ . Pour le modèle estimé du cours, le chapitre 7 obtenait  $\pi^2 + 2\alpha_1^2 \approx 0,9987$ .
- (b) Le modèle se situe **à la limite** de cette exigence : 0,9987 est très proche de 1, la borne au-delà de laquelle le kurtosis devient infini — une marge de sécurité de seulement 0,0013.
- (c) Ce chapitre recommande d'employer systématiquement des **écarts-types robustes** (sandwich), et de « se méfier de la troisième décimale » des estimations — c'est-à-dire de ne pas surinterpréter la précision apparente des résultats numériques.
- (d) La loi de Student modélise **directement** l'épaisseur des queues résiduelles au sein même de la vraisemblance utilisée pour l'estimation, plutôt que de continuer à estimer sous une hypothèse gaussienne (mal adaptée) et de corriger seulement après coup l'incertitude des paramètres. C'est une réponse **structurelle** : elle traite la cause (une loi mal spécifiée) plutôt que le symptôme (des écarts-types eux-mêmes fragiles à calculer correctement), et rapproche le modèle des conditions de régularité nécessaires à une inférence fiable.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

- (a) L'analyste doit répondre qu'il a utilisé l'écart-type **non robuste**, ce qui peut conduire à sous-estimer l'incertitude réelle et à conclure à tort à une significativité.
- (b) **Oui** : avec l'écart-type robuste, la statistique de test tombe à  $1,731 < 1,96$  — la significativité disparaît.
- (c) Le rapport aurait communiqué une conclusion **erronée** (effet de levier significatif) à des décideurs, fondée sur une sous-estimation de l'incertitude statistique — un risque de crédibilité sérieux si l'erreur était découverte plus tard, ou de mauvaise décision si elle ne l'était pas.
- (d) D'après le chapitre, les écarts-types non robustes sont typiquement sous-estimés de **20 à 40 %** sur données financières.

### Correction — Exercice 6

- (a)  $\hat{\omega}_{\text{décimal}} = 0,02/10\,000 = 2 \times 10^{-6}$ .
- (b) **Oui**, très différent :  $2 \times 10^{-6}$  est plusieurs ordres de grandeur plus petit que  $\alpha_1$  et  $\beta_1$ , de l'ordre de 0,1 à 0,9.
- (c) Selon ce chapitre, l'optimiseur doit alors travailler sur des échelles « très différentes selon les paramètres », ce qui **dégrade la convergence** numérique de l'algorithme d'optimisation — la recherche du maximum de vraisemblance devient plus lente, moins fiable, voire ne converge pas du tout.
- (d) Ce chapitre recommande de **multiplier les rentabilités par 100** avant l'estimation, pour ramener tous les paramètres à des ordres de grandeur comparables.